

 LLM 기반 초개인화 K-Culture 여행 에이전트

Trive-r

LLM 활용 대화형 상품 추천시스템

TRIVERS 김가람 · 박민정 · 손현우 · 장이선 · 전우영

2026.02.27.

SKN21-FINAL-2Team

목차

Summary

01

프로젝트 개요

- 기획 배경
- 문제 정의

02

서비스 소개

- 서비스 개요
- 주요 기능 소개

03

데이터 수집 및 활용

- 데이터베이스 설계
- 수집 데이터 현황
- 전처리 현황

04

주요 기술

- 기술스택 및 시스템 아키텍처
- 모델링 방안
- 모델 구조

05

현황 및 향후 계획

- WBS
- 향후 예정 작업

01

프로젝트 개요

LLM 기반 초개인화 K-Culture 여행 에이전트

2026.02.27.

TRIVERS 김가람 · 박민정 · 손현우 · 장이선 · 전우영

SKN21-FINAL-2Team

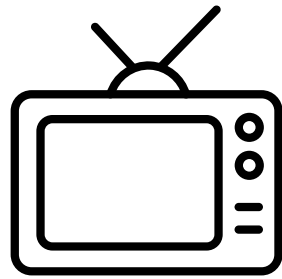
불닭볶음면

케이팝데몬헌터스

방탄소년단

올리브영

오징어게임



K-Content



K-Pop



K-Food



K-Beauty

➤ **K-Culture를 기반으로 관광 수요** ⬆

보도시점 2025. 12. 23.(화) 08:00 배포 2025. 12. 23.(화) 08:00

2025년 외래관광객 역대 최대 1,870만 명 돌파 전망

- 12. 23. 김대현 차관, 역대 최대 외래관광객 유치 기념행사에서 1,850만 번째 입국 외래관광객 환영
- ‘관광의 날 기념식’ 개최, (주)노랑풍선 고재경 회장 은탑산업훈장 수훈 등 관광 진흥 유공자 23명에게 정부포상 수여

2025년 대한민국을 방문한 외래관광객은 1,870만 명을 돌파해 사상 최고치를 기록할 전망이다. 이는 역대 최고 기록이었던 2019년 1,750만 명을 넘어선 기록이다.

* 방한 외래관광객 현황: '18년 1,535만 명, '19년 1,750만 명, '23년 1,103만 명, '24년 1,637만 명

경제 : 경제일반

"방한 외국인 80%가 지갑 열었다"...올리브영 상반기 매출 2.7조, 역대 최대

중앙일보 | 입력 2025.08.14 17:24

문화 · 일상 속으로, K관광 2000만 시대

'최애의 나라'서 춤추고 꾸민다... 요즘 K팝 팬이 한국을 즐기는 법
[K관광 2000만 시대]

입력 2026.02.25 04:30 | 1면

[그림 2] 2019년 & 2025년 월별 방한 외국인 관광객 수



단위: 명 / 자료: 관광지식정보시스템(각년도). 입국관광통계

경제

세계가 반응한 '효자 불닭'...삼양식품 매출 2조, 해외의 맛은?

동아닷컴 | 업데이트 2026-01-30 15:12

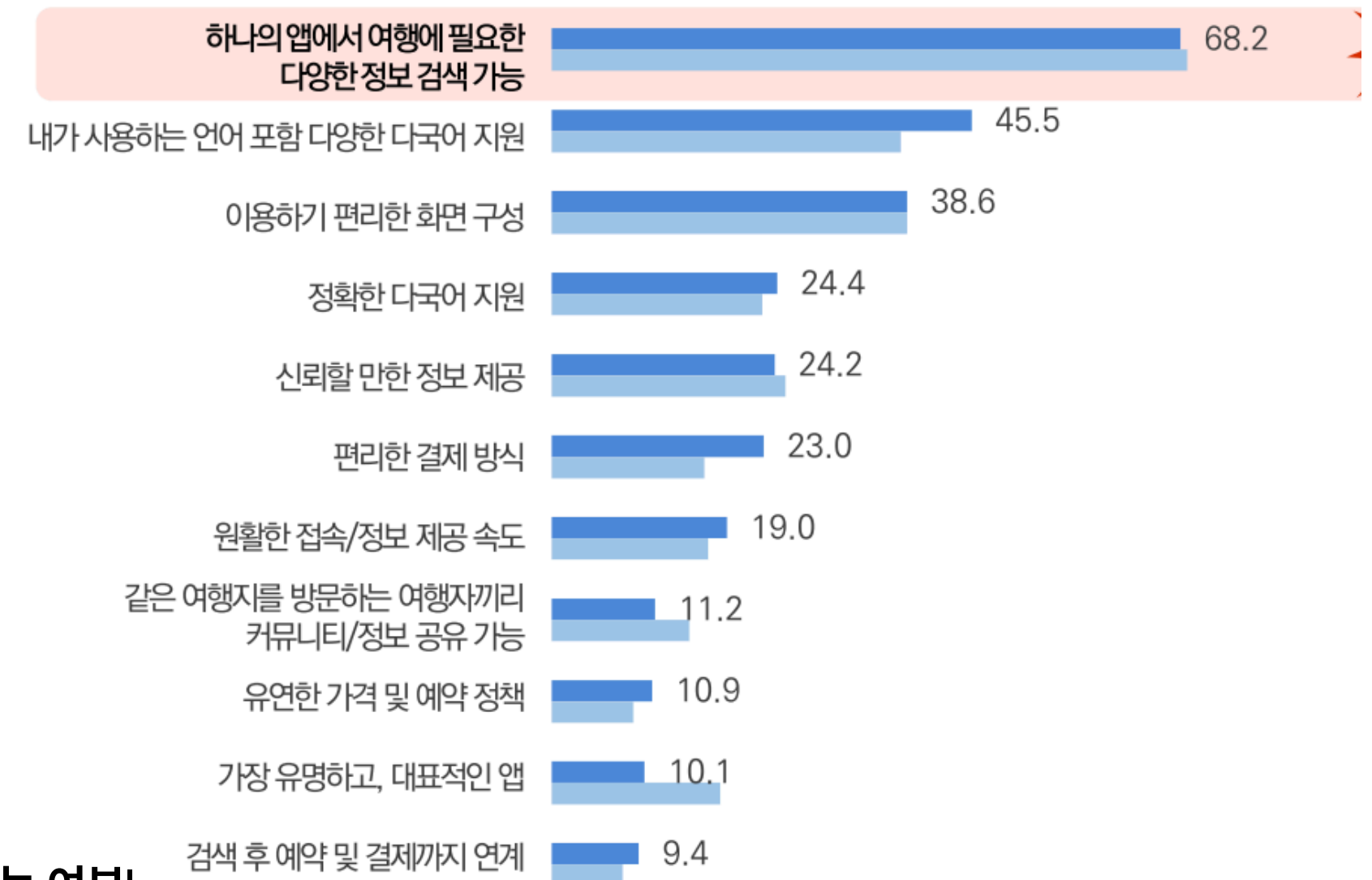
문제 정의



정보의 파편화

- 외국인 관광객이 방한을 위해 필요로 하는 앱서비스가 최소 4개 이상
- 앱서비스 선택 시 중요하게 고려하는 점 '하나의 앱에서 다양한 정보 검색 가능 여부'

방한 관련 앱 선택 시 중요하게 고려하는 점 및 해외여행에서 자주 이용하는 앱 강점(중복 응답 기준)



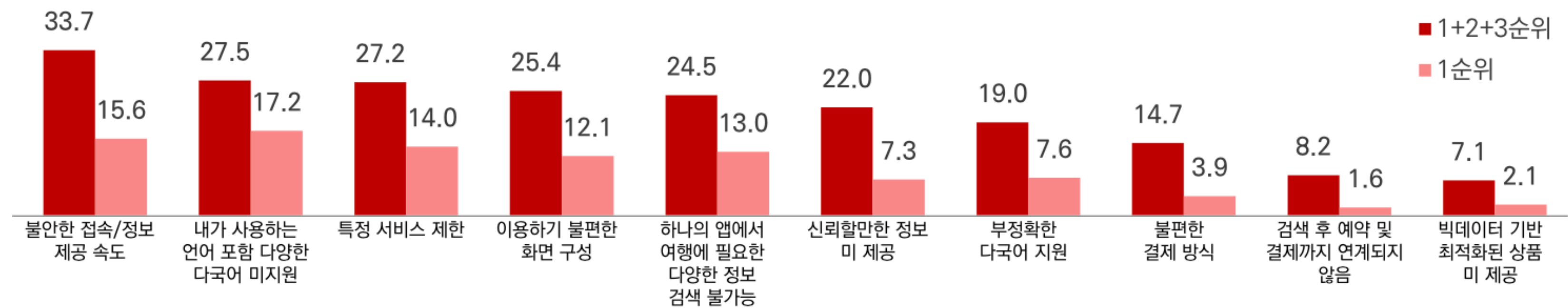
[출처] 한국관광공사, 주요 여행앱 동향 및 이용 현황조사 총괄보고서(2024)

문제 정의

국내앱의 로컬 특화

- 방한 외국인이 느끼는 국내 앱의 주된 단점 '다국어 미지원'
- 로컬에 특화된 국내 앱으로 만족스러운 여행 정보 탐색이 어려운 상황

한국 여행 관련해 이용에 불 만족한 앱의 주된 단점 (n=563, 가장 불만족한 앱이 있는 응답자, 단위 : %, 상위 10개)

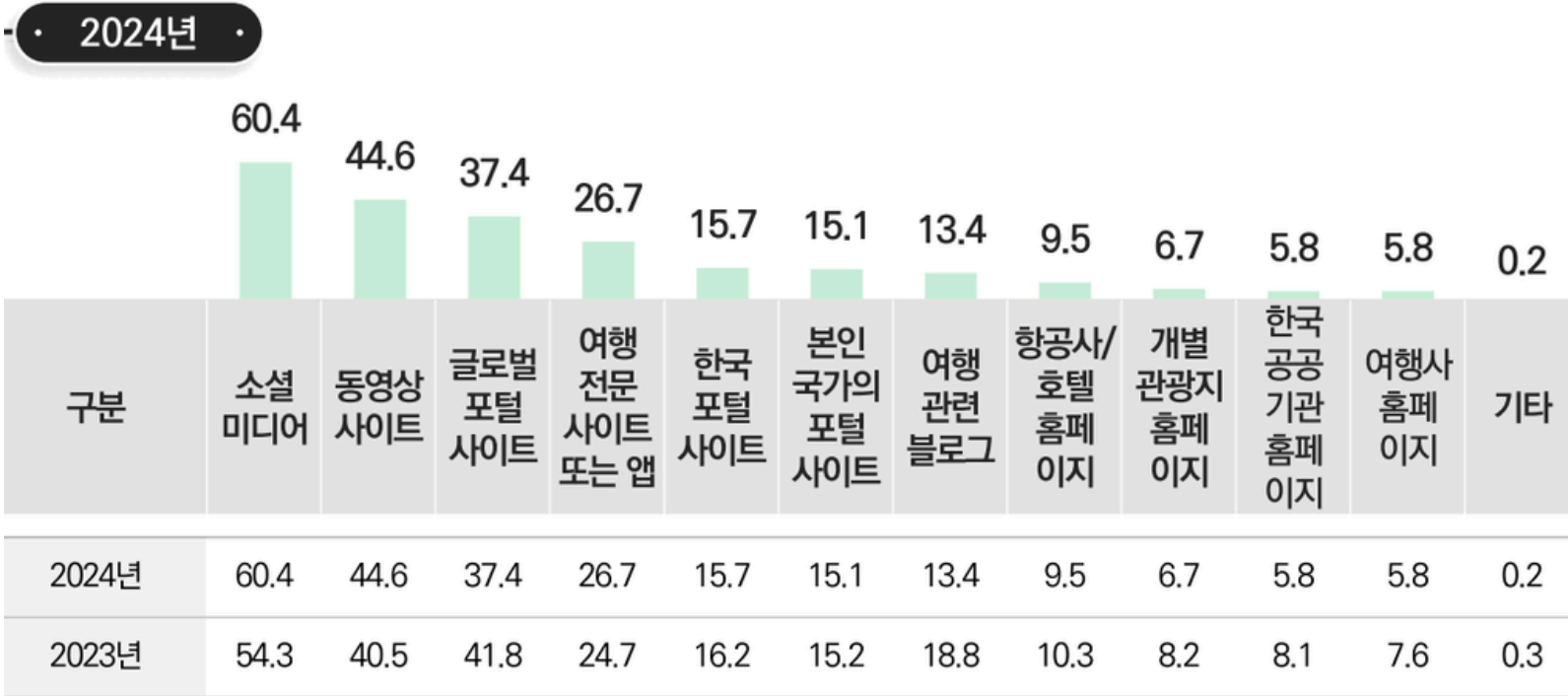


[출처] 한국관광공사, 주요 여행앱 동향 및 이용 현황조사 총괄보고서(2024)

문제 정의

트렌드 정보 수집 한계

- 외래관광객이 방한을 위한 **여행 정보 획득 시 이용하는 사이트는 대부분 인터넷 사이트 또는 앱**이며 그 중에서도 **소셜미디어**를 주로 사용
- 기존의 검색 시스템은 소셜미디어의 실시간 정보를 반영해 응답을 제공하는 데에 한계가 있음



[출처] 한국관광공사, 2024 외래관광객조사 보고서(확정치)

01

서비스 소개

LLM 기반 초개인화 K-Culture 여행 에이전트

TRIVERS 김가람 · 박민정 · 손현우 · 장이선 · 전우영

2026.02.27.

SKN21-FINAL-2Team



Trive-r

AI를 활용하여 사용자의 취향·감성·맥락을 정밀하게 분석하고,
여행 장소 추천부터 일정 관리까지 원스톱 서비스를 제공하는

초개인화 K-Culture 여행 에이전트



초개인화 추천 엔진

사용자의 명시적인 요청뿐만 아니라 이미지, 과거 취향, 실시간 상황을 복합적으로 분석하여 사용자에게 딱 맞는 장소를 추천



장소 추천부터 코스 계획까지

개별 장소 반환에서 나아가 사용자의 위치, 이동 수단 등을 종합적으로 분석하여 이동 효율을 극대화하는 알고리즘 기반 동선 설계



여행 계획과 예약 관리

여행지 검색부터 여행 상품 예약까지 가능한 채팅 인터페이스,
여러 플랫폼에서 예약한 다양한 바우처를 저장해둘 수 있는 나만의 여행 지갑 제공

서비스 소개

서비스 주요 기능

사용자 페르소나

태국인 BTS 팬



이름

코아엔

선호도 조사

고요함

도심

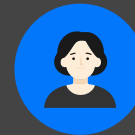
저녁형

대화이력

3월 중 BTS 콘서트 관람 차 서울 방문

서비스 주요 기능

서울에서 가볼 만한 명소를 추천해줘.



안녕하세요. 코아엔님! 서울을 방문하시는군요. 사람이 붐비는 곳이 아닌, 조용하면서도 서울의 분위기는 온전히 느낄 수 있는 장소들을 추천해드릴게요. 참, 지난 번에 BTS를 좋아한다고 하셨는데, 마침 딱 맞는 장소가 있어요.

- **대오서점:** 서울에서 가장 오래된 헌책방으로, 좁은 골목 안 한옥 건물의 옛 모습을 그대로 간직하고 있습니다. BTS의 RM이 방문해 사진을 남긴 곳으로도 유명해요. 서점 특유의 바랜 종이 냄새와 고요한 마당 분위기 덕분에 복잡한 도시의 소음을 잊고 쉬어가기 좋아요.

AI

01

취향에 맞춘 여행지 추천

INPUT

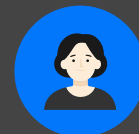
사용자가 방문할 만한 장소 추천을 요청

OUTPUT

- 질문으로부터 사용자 의도 파악
- 장소 추천 시 사용자의 선호도 조사 내용을 반영해 사용자 취향에 맞는 분위기의 장소 추천
- 이전 대화 이력을 통한 업데이트 된 선호도 내용도 함께 반영하여 장소 추천

서비스 주요 기능

지금 안국동 미술관 가는 길인데, 갔다가 그 다음은 어디를 가면 좋을까? 오후 일정을 채울 수 있는 근처 장소 몇 개 추천해줘.



안국동 근처 미술관을 둘러보신 후, 오후 시간을 여유롭고 알차게 보낼 수 있는 근처 장소들의 코스를 추천해 드립니다.

- **고즈넉한 동네**
 - 서촌 한옥마을 & 이상의 집: 북촌보다 조금 더 소박하고 정겨운 골목 정취를 느낄 수 있습니다. 한국의 시인 이상의 집터에 세워진 '이상의 집'은 작은 휴식 공간이자 문화 공간으로, 잠시 앉아 책을 읽거나 동네 분위기를 음미하기 좋습니다.
- 오후의 **여유를 즐길** 카페

.
.

AI

02

최적 동선 코스 설계

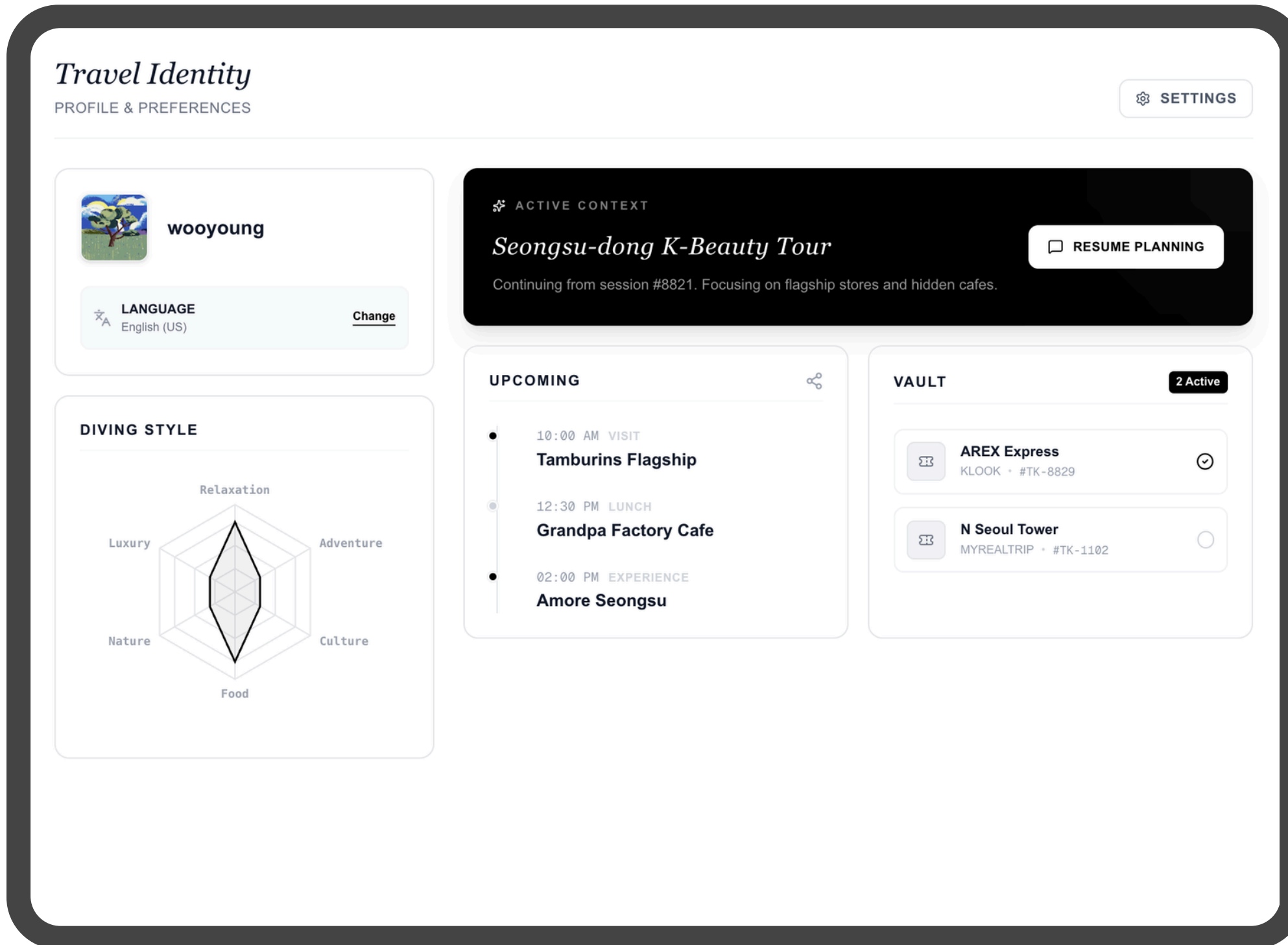
INPUT

사용자가 방문할 만한 장소 여러 곳을 추천 요청

OUTPUT

- 질문으로부터 사용자 의도 파악
- 장소 추천 시 사용자의 선호도 조사 내용을 반영해 사용자 취향에 맞는 분위기의 장소 추천
- 여러 개의 장소를 묶어 코스 형태로 반환

서비스 주요 기능



03

통합 여정 관리

개요

- 사용자의 여행 계획 이력과 예약 상품 내역을 관리
- 여정 설계, 상품 예약, 계획 관리까지 이탈없는 흐름 제공

세부 기능

- 여행 일정 관리
- 예약 내역 관리
- 일정 계획 캘린더 연동

03

데이터 수집 및 활용

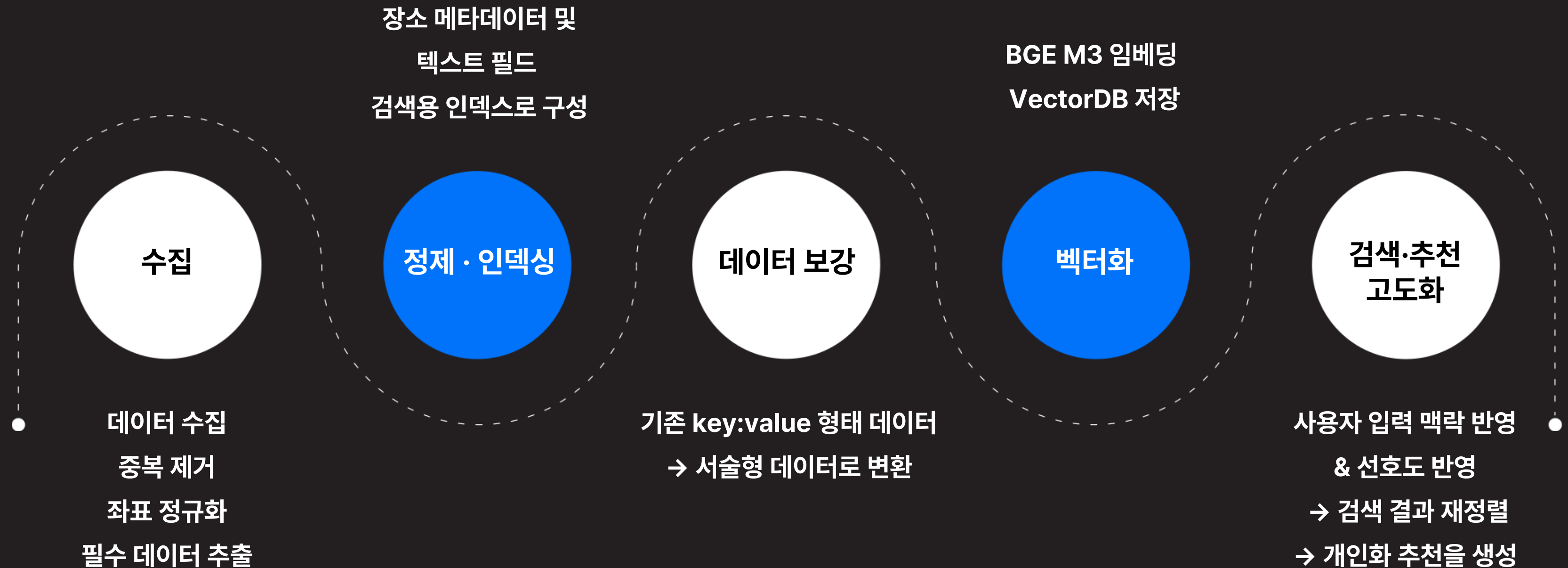
LLM 기반 초개인화 K-Culture 여행 에이전트

TRIVERS 김가람 · 박민정 · 손현우 · 장이선 · 전우영

2026.02.27.

SKN21-FINAL-2Team

Data Pipeline



DB 설계 전략

RDB

사용자 데이터를 관리하는 정형 데이터 레이어

+

VectorDB

사용자에게 추천하는 장소 정보를 관리하는 DB

RDB

사용자 정보

users		
id	integer	
email	varchar	NN
name	varchar	
nickname	varchar	
gender	gender_type	E
contury_code	varchar	
social_provider	varchar	
social_id	varchar	
social_access_token	varchar	
social_refresh_token	varchar	
plan_prefer	varchar	
vibe_prefer	varchar	
time_prefer	varchar	
extra_prefer1	varchar	
extra_prefer2	varchar	
extra_prefer3	varchar	
is_join	bool	NN
created_at	timestamp	
updated_at	timestamp	

chat_rooms		
id	integer	
user_id	integer	
title	varchar	
created_at	timestamp	
history	text	

reservation_list		
id	integer	
user_id	integer	
category	varchar	
name	varchar	
date	date	
image_path	varchar	

채팅 이력 관리

chat_messages		
id	integer	
room_id	integer	
message	text	
role	role_type	E
image_path	text	
bookmark_yn	bool	NN
created_at	timestamp	

chat_places		
id	integer	
messages_id	integer	
place_id	integer	
name	string	
adress	string	
image_path	varchar	
mapx	float	
mapy	float	
bookmark_yn	bool	NN

장소 추천 후보

hot_places		
id	integer	
name	text	
adress	text	
feature	text	
tag1	text	
tag2	text	
image_path	varchar	

country		
code	varchar	
name	varchar	

VectorDB



정적 장소 데이터 (약 3,500 건)

- 개요** 국내 관광지, 문화시설, 음식점 등 관광 장소 목록
- Ex** 경복궁, 청와대, 남산타워 등
- 출처** 한국관광공사 Tour API



동적 장소 데이터 (약 100 건)

- 개요** 국내 팝업스토어 장소 목록
- Ex** 진로 소주 팝업 in 성수, 나이키스키스 팝업
- 출처** 팝업스토어 전문 플랫폼 Popply

전처리 과정

1차

API 호출 시 필요한 데이터만 요청하여 데이터 수집

(ex) 관광지 세계문화유산여부, 세계자연유산여부, 세계기록유산여부 제외

2차

결측치 컬럼 일괄 제거

(ex) tel의 value 값이 비어있는 경우 key:value 전체 삭제

3차

LLM을 활용한 정서적 데이터 추가

(ex) 키워드 중심이었던 기존 데이터 > 벡터화할 정서적 텍스트 보강

```
1  {
2    "contentid": "2733967",
3    "title": "가회동성당",
4    "contenttypeid": "관광지",
5    "firstimage": "http://tong.visitkorea.or.kr/cms/resource/09/3303909_image2_1.jpg",
6    "usetime": "[주일미사]<br>\n- 새벽미사 06:00<br>\n- 교중미사 11:00<br>\n- 학생미사18:00<br>\n- 토요미사19:00",
7    "restdate": "매주 월요일",
8    "parking": "가능",
9    "addr1": "서울특별시 종로구 북촌로 57 (가회동)",
10   "addr2": "",
11   "mapx": "126.9846616856",
12   "mapy": "37.5820858828",
13   "areacode": "1",
14   "cat1": "A02",
15   "cat2": "A0201",
16   "cat3": "A02010900",
17   "lclsSystem1": "HS",
18   "lclsSystem2": "HS03",
19   "lclsSystem3": "HS030200",
20   "lDongRegnCd": "11",
21   "lDongSinguCd": "110",
22   "contenttypeid_code": "12"
23 }
```



"서울특별시 종로구 북촌로에 위치한 가회동성당은 아름다운 건축물과 함께 깊은 영성을 느낄 수 있는 장소입니다. 이 성당은 주일마다 새벽미사(06:00), 교중미사(11:00), 학생미사(18:00) 등 다양한 미사를 제공하며, 토요일 저녁에는 특별한 주일미사도 열립니다.

평일에는 월요일을 제외한 화요일(19:00), 수요일(10:00), 목요일(19:00), 금요일(10:00)에도 미사가 진행되며, 매월 첫 번째 일요일에는 유아세례가 이루어집니다.

주차가 가능하여 차량으로 방문하기에도 편리하며, 매주 월요일은 휴무이니 방문 계획 시 참고하시기 바랍니다.

가회동성당은 그 자체로도 아름다움을 지니고 있지만, 신앙의 공동체로서의 따뜻한 분위기와 함께 방문객들에게 특별한 경험을 선사합니다."

04

주요 기술

LLM 기반 초개인화 K-Culture 여행 에이전트

TRIVERS 김가람 · 박민정 · 손현우 · 장이선 · 전우영

2026.02.27.

SKN21-FINAL-2Team

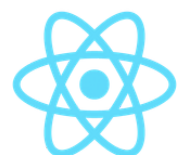
주요 기술

기술 스택

Frontend



Next.js



React



TypeScript



Tailwind CSS

기반 반응형 웹 인터페이스

Backend



FastAPI



MySQL



Qdrant



Docker



AWS

LLM

LangChain

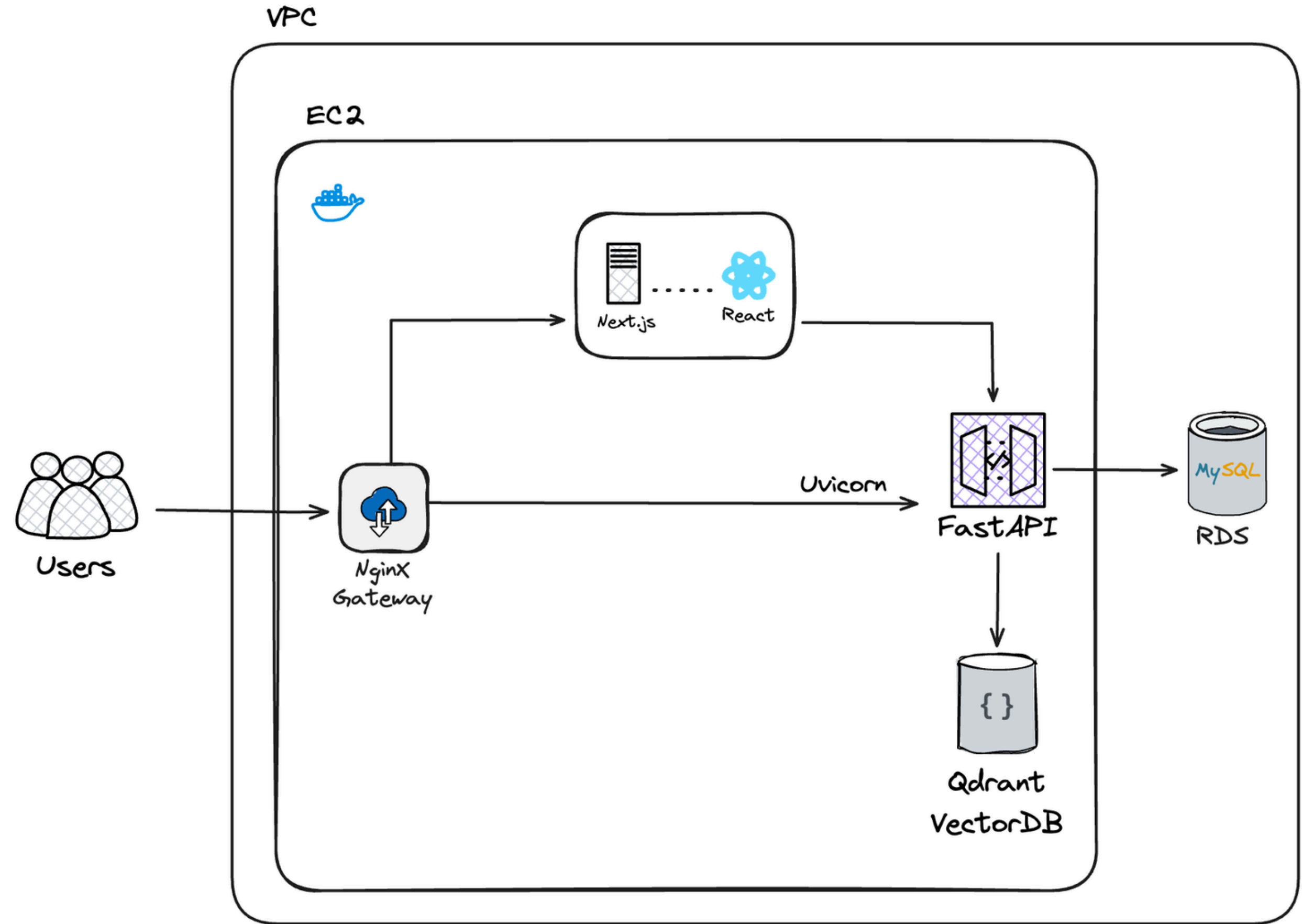
LangGraph

CLIP

BGE-M3

GPT-4o-mini

시스템 아키텍처



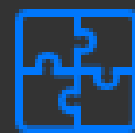
모델링 방안



CLIP

Vision Embedding Model

- 텍스트와 이미지 데이터간 교차 검색 가능
- 자연어에 강해 추상적 문장 검색 가능
- 제로샷(Zero-shot) 성능



BGE-M3

Text EMBEDDING Model

- Multi-lingual(다국어)
- Multi-function(다중 기능)
- Multi-granularity(다양한 길이)



GPT-4o-MINI

OPENAI LLM Model

- GPT-4o 대비
약 90% 이상의 비용 절감
최대 10배 빠른 추론 속도를 지원
- 경량 이미지 분석 모델

➤ CLIP의 영어 한계 보완을 위해 다국어 기반의 BGE-M3 추가 도입

LangGraph 구조

1 Intent Agent (Route)

- 사용자 질의에 대한 의도 분석
- 분석된 결과에 따라 다음 Node 결정
- 여행 계획인가? 장소 검색인가?
- (예정) 예약 문의, 일정 등록 요청건

2 Planner Agent

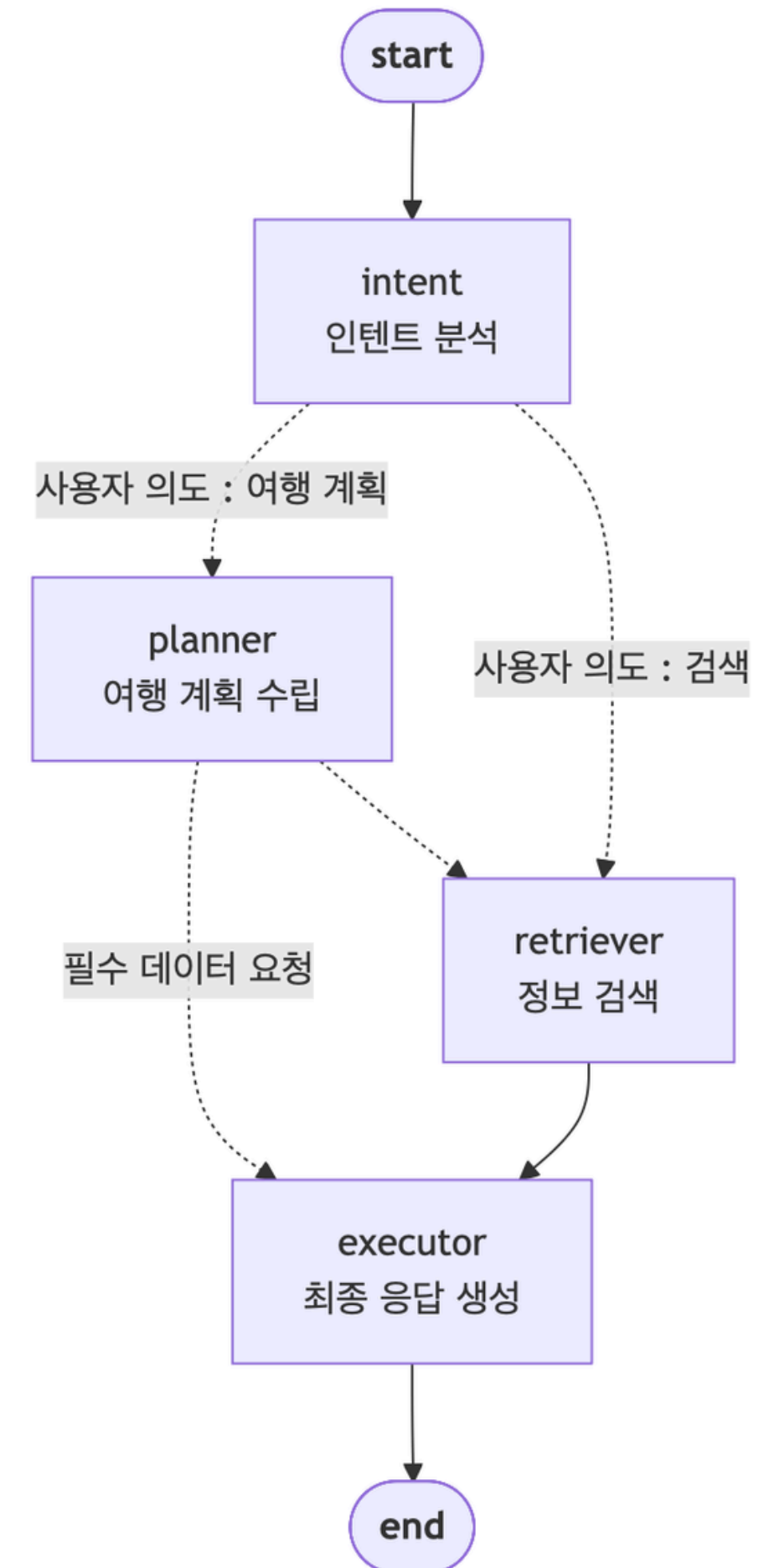
- 여행 일정 계획 시 필요한 정보 선정
- 인원과 일정, 반려동물 여부 등
- 입력에 대한 필수 데이터 분석

3 Retriever Node

- 하이브리드 검색
- 텍스트 의미 + 이미지 유사도 검색
- "관광지", "음식점" 등 카테고리 필터

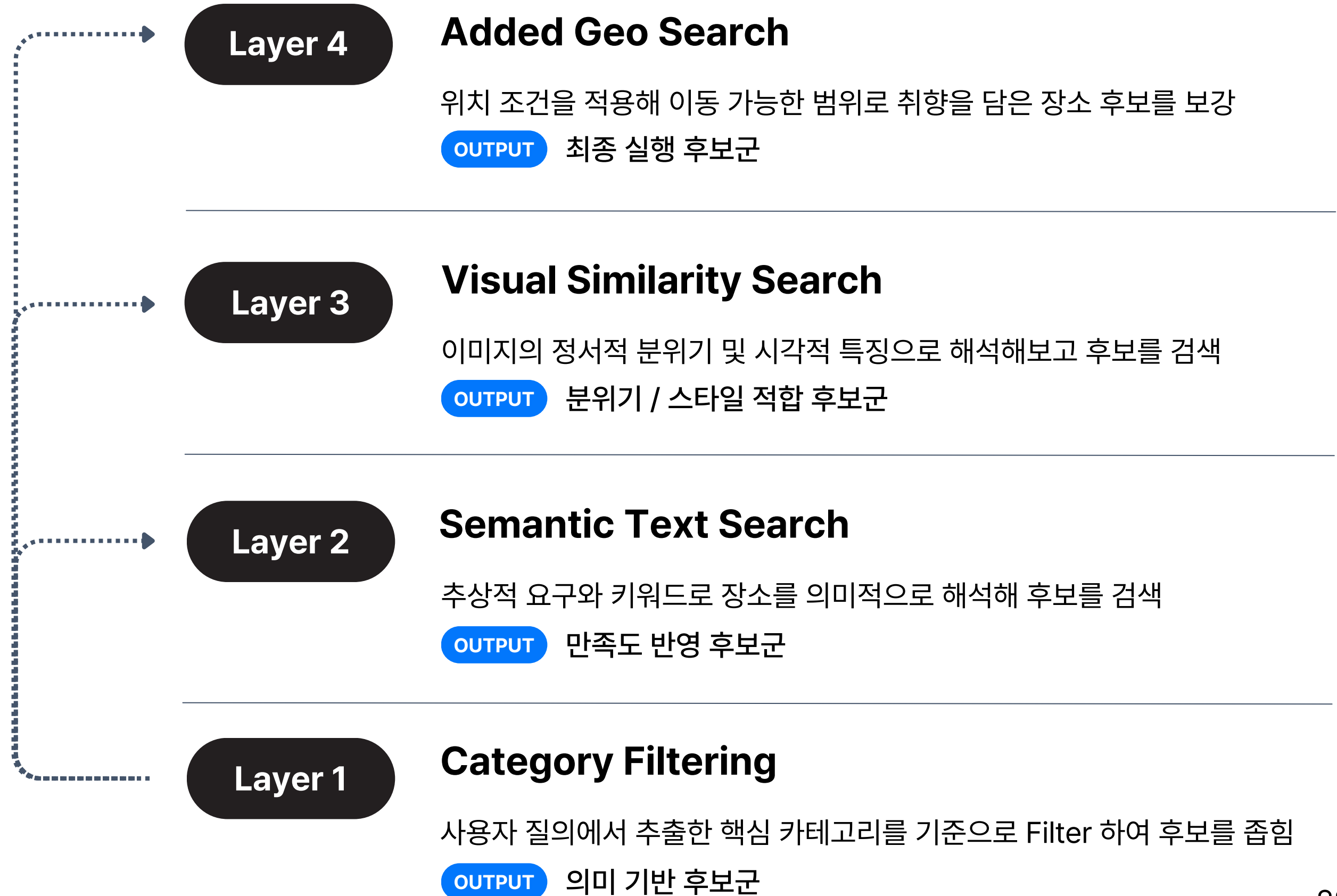
4 Executor Node

- 최종 답변 형태로 구성
- 지도 링크/예약 링크 등
- 실행 가능한 액션을 포함해 출력



Hybrid RAG 구조

사용자 질의에서 최종 실행 후보까지의 점진적 압축 프로세스



05

현황 및 향후 계획

LLM 기반 초개인화 K-Culture 여행 에이전트

TRIVERS 김가람 · 박민정 · 손현우 · 장이선 · 전우영

2026.02.27.

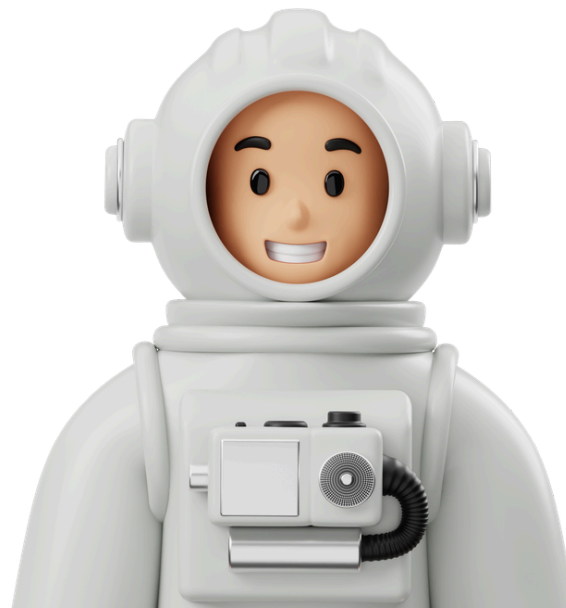
SKN21-FINAL-2Team

팀원 및 담당 업무



전우영

PM / Backend



김가람

AI / Backend



박민정

Frontend



손현우

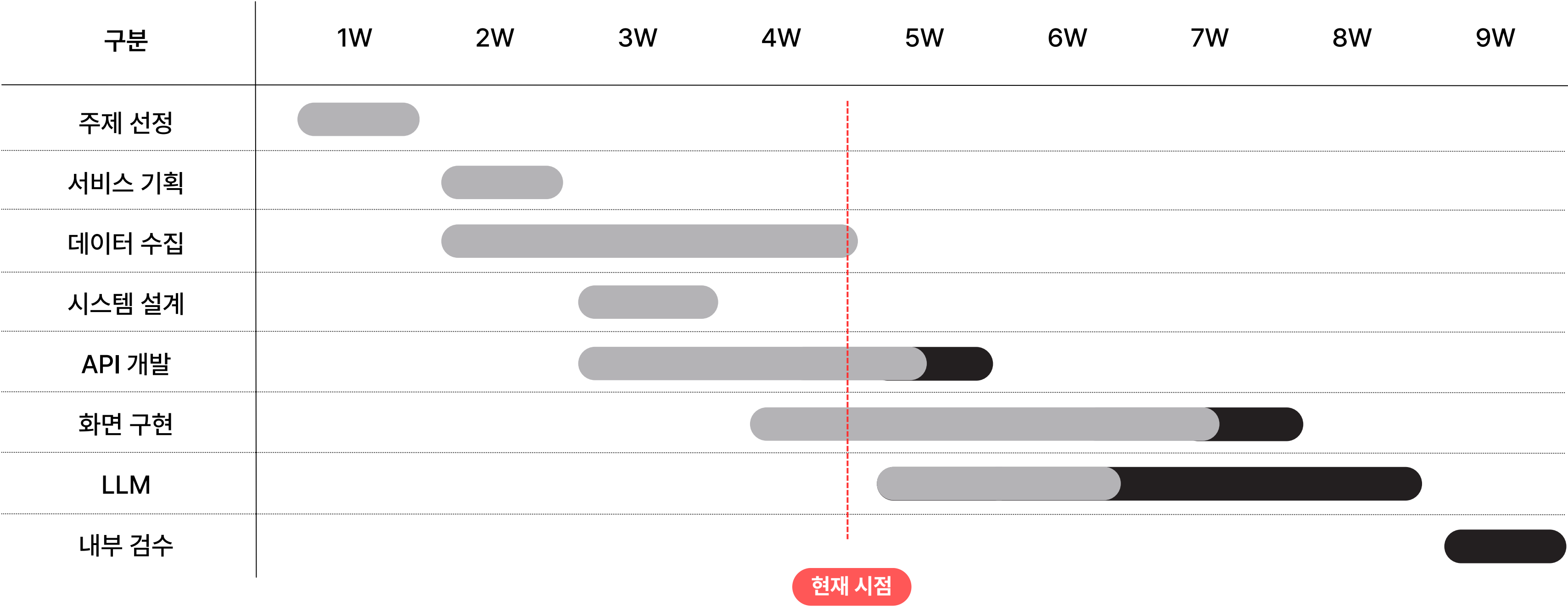
Frontend



장이선

Data / Docs

WBS



향후 예정 작업

데이터

사용자 장소 추천을 위한 K-Culture 특화 장소 데이터 보강
키워드 검색을 위한 Embedding 방식 다각화

프론트

페이지별 세부 디자인 구현
백엔드 API 연동

백엔드

파일 서버 구축
추가 API 개발

LLM

검색 기능 고도화 (Reranker)
답변 생성 모델 추가 테스트
레이턴시 개선



전반적인 성능 고도화 및 비즈니스 확장성 고민

Q&A

 LLM 기반 초개인화 K-Culture 여행 에이전트

Thanks.

2026.02.27.

SKN21-FINAL-2Team